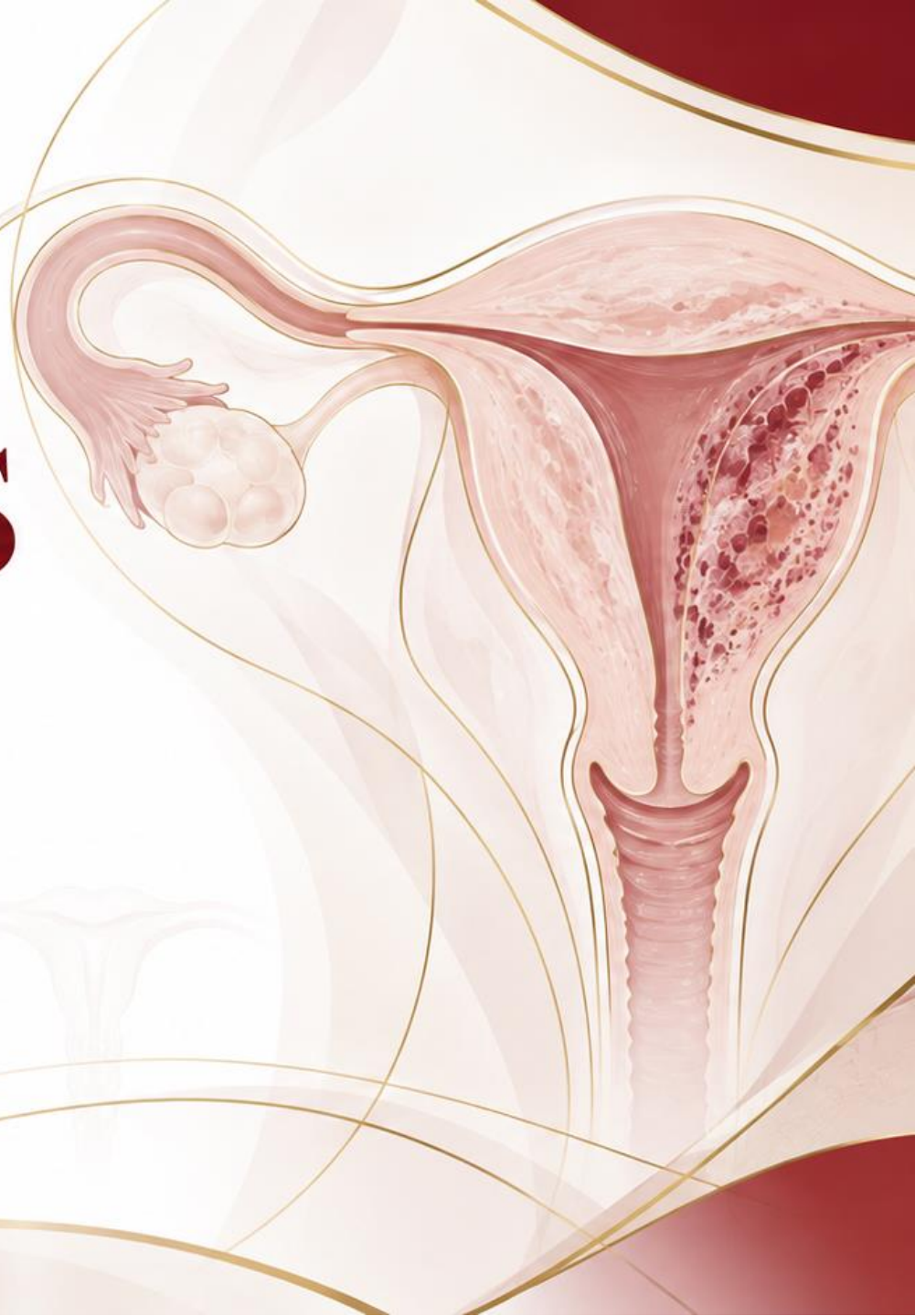
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
PRODI PENDIDIKAN DOKTER

ADENOMIOSIS



Dr. dr. Monika F. Farid, Sp.OG, M.Kes., M.H.

Departemen Obstetri dan Ginekologi

ADENOMIOSIS

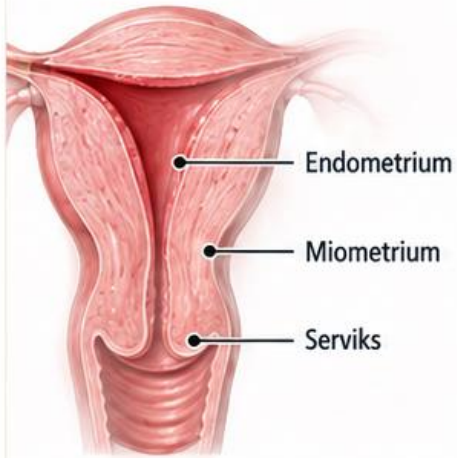
Kelenjar dan stroma endometrium di dalam miometrium

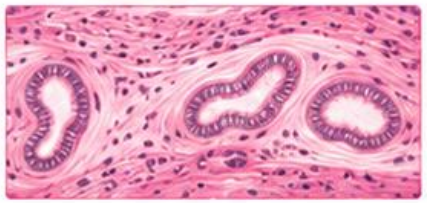
AUB-A pada Klasifikasi FIGO PALM–COEIN

Adenomiosis termasuk kelainan struktural penyebab abnormal uterine bleeding (AUB)

FIGO PALM–COEIN

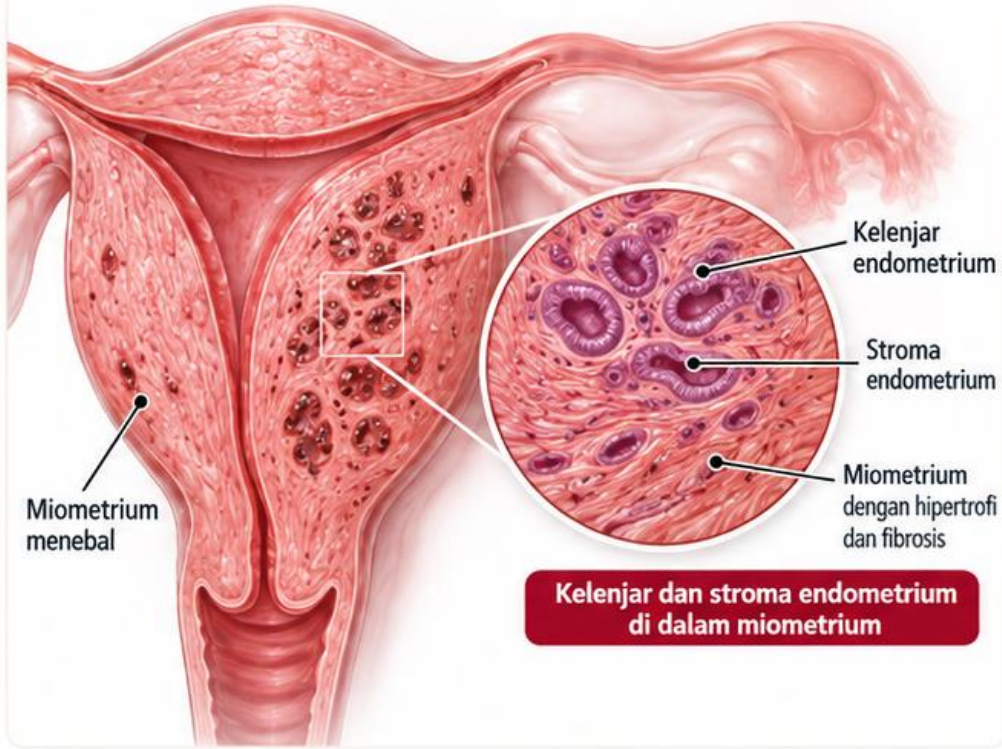
Uterus Normal





Endometrium

Uterus dengan Adenomiosis



Kelenjar dan stroma endometrium di dalam miometrium

Manifestasi Klinis Utama



Perdarahan uterus abnormal



Dismenore progresif



Nyeri panggul kronis



Gangguan fertilitas

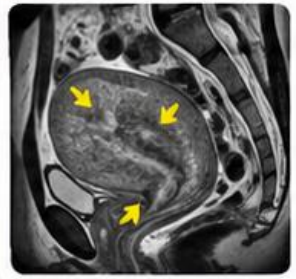
Pencitraan untuk Diagnosis

Ultrasonografi Transvaginal (TVS)



- Miometrium heterogen
- Kista kecil dengan dinding tidak reguler
- Batas endometrium tidak jelas

Magnetic Resonance Imaging (MRI)



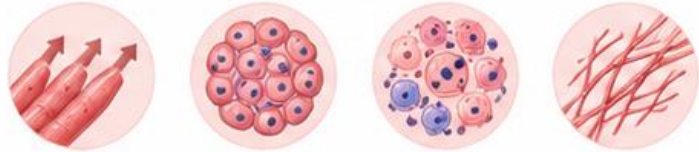
- Zona junction menebal (> 12 mm)
- Sinyal rendah pada T2WI
- Miometrium heterogen

Epidemiologi



Lebih sering pada usia **40–50 tahun** dan **multipara**, namun dapat terjadi pada **usia** reproduktif muda **dan nulipara**

Perubahan Jaringan Miometrium



Hipertrofi | Hiperplasia | Inflamasi | Fibrosis

Diagnosis



Anamnesis klinis + Pemeriksaan fisik + TVS / MRI

Diagnosis Banding



Adenomiosis | Leiomioma uteri | Endometriosis

FIGO International Federation of Gynecology and Obstetrics · World Health Organization · NICE National Institute for Health and Care Excellence

STANDAR KOMPETENSI DOKTER INDONESIA 2026

Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia
No. HK.01.02/KKI/2183/2026
tentang Standar Kompetensi Dokter
(16 Juli 2026)

Perbandingan dalam SKDI

SKDI 2012

Adenomiosis tercantum pada sistem reproduksi

Tingkat kemampuan

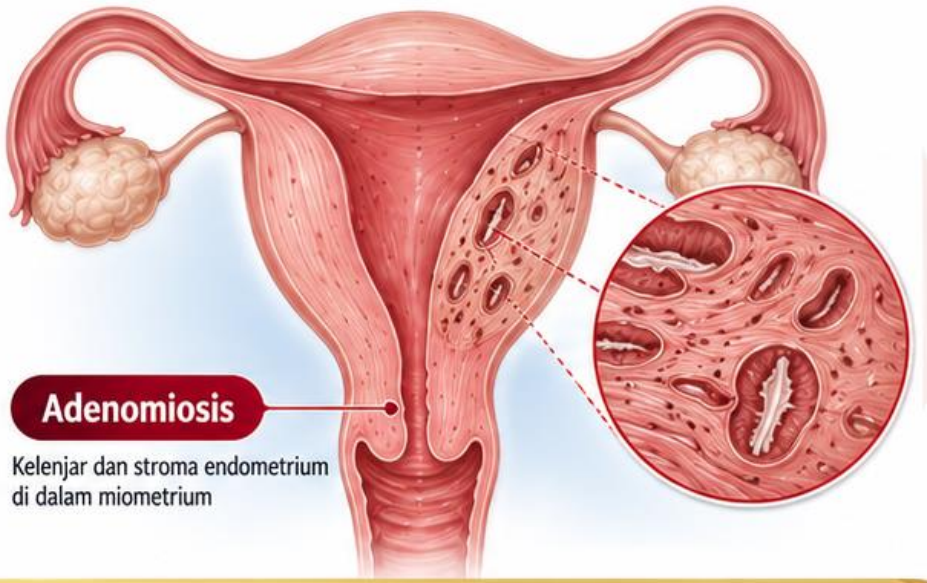
1

Mengenali dan menjelaskan penyakit

SKDI 2026

Adenomiosis tidak tercantum sebagai diagnosis tersendiri

Fokus pada penatalaksanaan awal dan rujukan, bukan sekadar penggolongan tingkat kemampuan



Adenomiosis

Kelenjar dan stroma endometrium di dalam miometrium

Fokus Pembelajaran S1

- Mengenali dan menjelaskan sebagai penyebab nyeri haid dan perdarahan abnormal
- Menyusun kecurigaan diagnosis dan diagnosis banding
- Memahami indikasi USG, penatalaksanaan awal, serta prinsip konseling dan rujukan
- Memahami pilihan terapi spesialistik tanpa menuntut tindakan invasif

Capaian Pembelajaran Khusus

1 Definisi, epidemiologi dan faktor risiko



Konsep dasar penyakit

2 Patogenesis dan hubungan dengan gejala



Invaginasi, inflamasi, fibrosis → gejala

3 Diagnosis banding



Perbedaan klinis dan pencitraan

4 Gejala, tanda klinis dan komplikasi



5 Diagnosis kerja dan diagnosis banding



Pendekatan klinis berbasis kasus

6 Interpretasi USG berdasarkan MUSA



Tanda langsung & tidak langsung MUSA

7 Pilihan terapi sesuai indikasi



Konservatif, hormonal, operatif

8 Pendekatan awal, edukasi dan rujukan



Penanganan awal aman dan rujukan tepat

KONSIL KESEHATAN INDONESIA · FIGO International Federation of Gynecology and Obstetrics · NICE National Institute for Health and Care Excellence · SOGC Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

ADENOMIOSIS

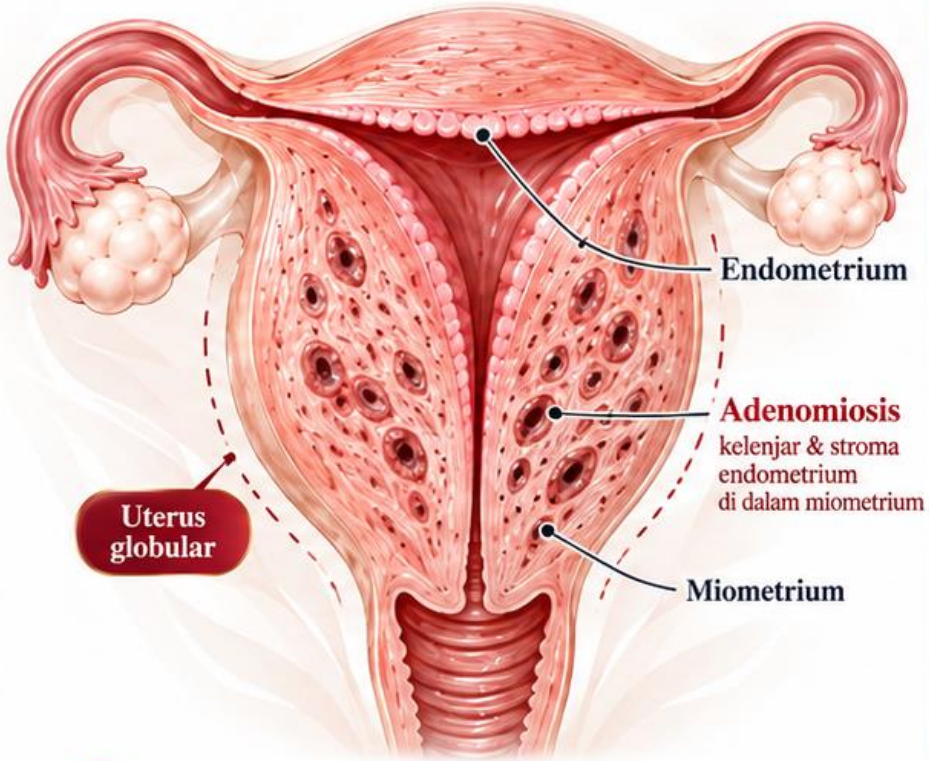
Definisi & diagnosis banding

1 Konsep inti

- Jinak ginekologik
- Inflamasi lokal
- Hipertrofi / hiperplasia
- Fibrosis miometrium

Gejala utama

- Dismenore
- Perdarahan haid banyak
- Nyeri panggul



2 Ciri pembeda

Adenomiosis	Endometriosis	Leiomioma
		
• Di dalam miometrium • Lesi tidak tegas • Uterus globular • Dismenore + AUB	• Di luar uterus • Ovarium / peritoneum • Uterus bisa normal • Nyeri / dispareunia	• Tumor otot polos • Massa tegas • Membesar sesuai mioma • Perdarahan / massa

Adenomiosis & endometriosis dapat koeksis

3 Pesan klinis

Curigai gejala → Pikirkan lokasi lesi → Bedakan dari endometriosis & mioma → Pahami konsep dasar penyakit

FIGO PALM-COEIN | MUSA 2022 | JOGC 2023 | ScienceDirect review

ADENOMIOSIS

Epidemiologi & faktor risiko

1 Epidemiologi



Usia reproduktif



Juga usia muda

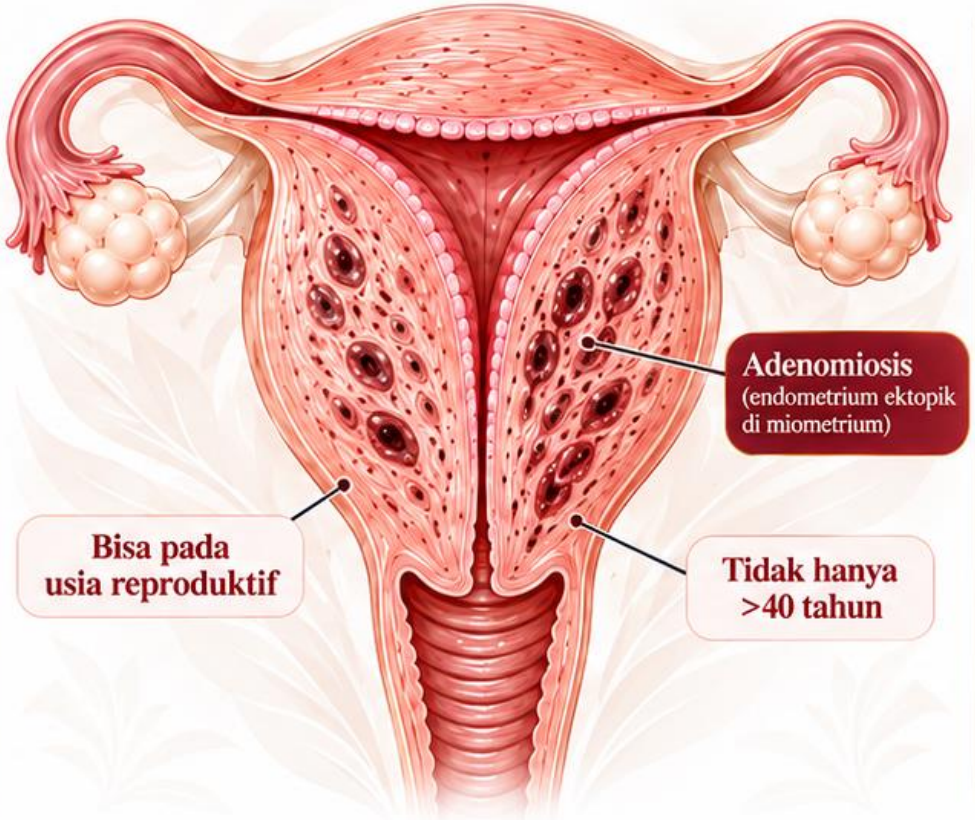


Prevalensi bervariasi



Tergantung metode diagnosis

Curigai pada dismenore progresif + AUB



2 Faktor risiko



Usia meningkat



Multiparitas



Riwayat D&C



Riwayat SC



Estrogen • genetik • mikro-lingkungan

Hubungan kausal belum selalu konsisten.

3 Pesan klinis

Kenali gejala → Nilai faktor risiko → Pikirkan adenomiosis → Lanjutkan evaluasi

Adenomiosis dapat ditemukan pada pasien muda; jangan batasi kecurigaan hanya pada multipara usia >40 tahun.

Referensi utama: ScienceDirect review | JOGC 2023 | MUSA 2022

ADENOMIOSIS

Etiologi, patogenesis & patofisiologi

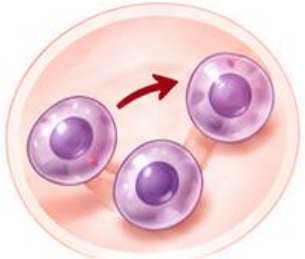
1 Etiologi / teori



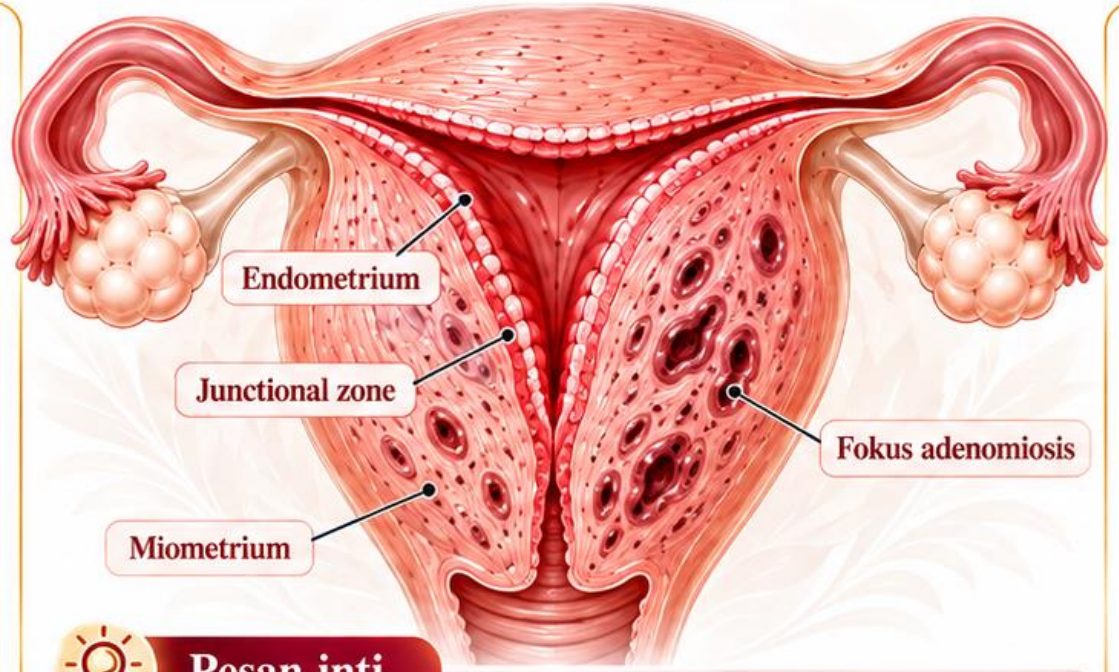
Invaginasi endometrium basalis



TIAR & disrupsi JZ



Metaplasia / stem cell

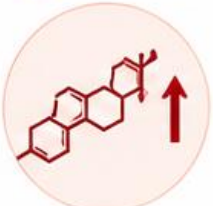


Pesan inti

Patogenesis bersifat multifaktorial dan belum sepenuhnya dipahami.

Perubahan hormonal + inflamasi → nyeri dan perdarahan.

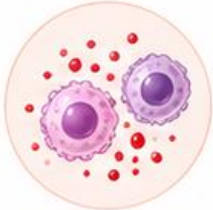
2 Mekanisme kunci



Estrogen lokal ↑



Resistensi progesteron



Inflamasi & prostaglandin



Angiogenesis / neurogenesis



Fibrosis miometrium

3 Alur patogenesis



Gangguan EMI / JZ

→



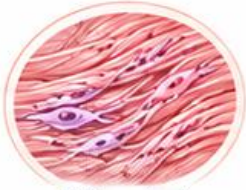
Jaringan endometrium ektopik

→



Perubahan hormonal & inflamasi

→



Fibrosis / disfungsi uterus

4 Dampak klinis



Dismenore



AUB / haid banyak



Nyeri panggul



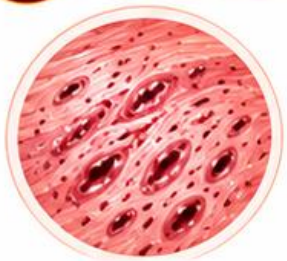
Gangguan fertilitas

Referensi: Wiley review 2026 | JOGC 2023 | MUSA 2022

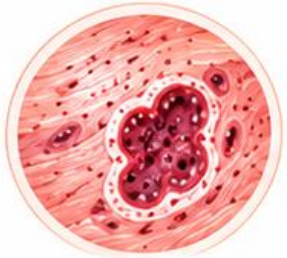
ADENOMIOSIS

Klasifikasi morfologis

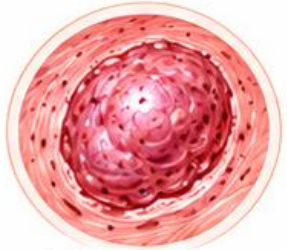
1 Tipe utama



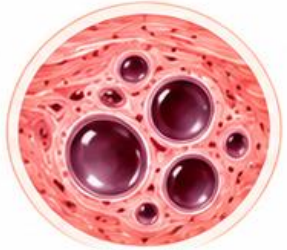
Difus
lesi menyebar



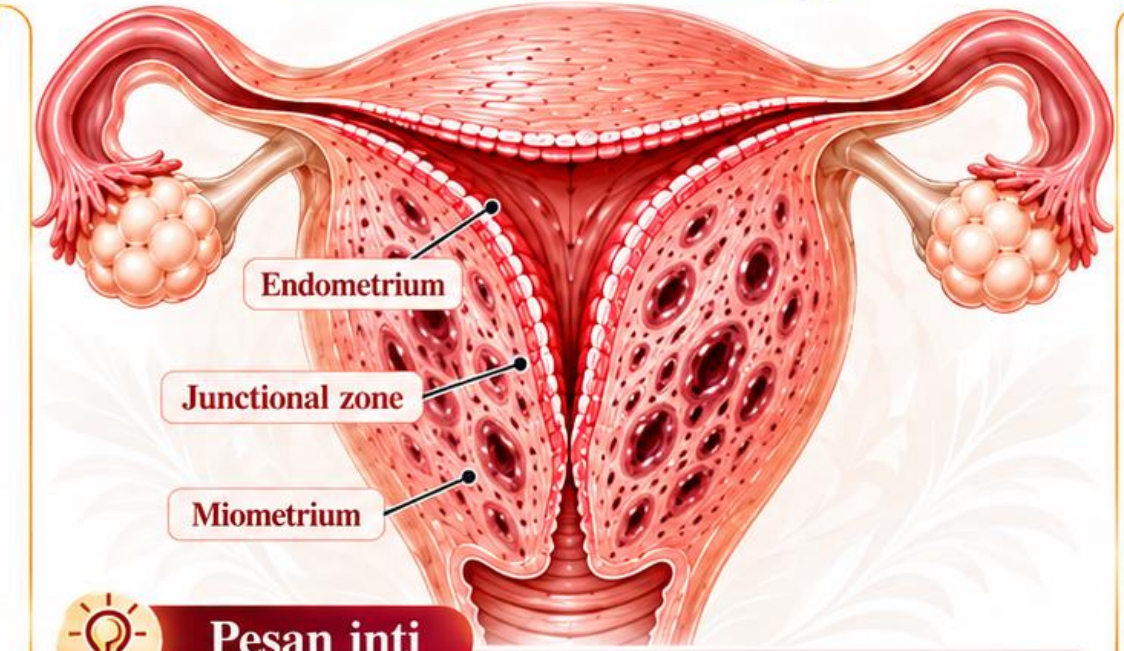
Fokal
area terbatas



Adenomioma
massa mirip mioma



Kistik
ruang kistik



Pesan inti

Klasifikasi morfologis membantu deskripsi lesi, tetapi terapi lebih dipandu oleh gejala dan tujuan reproduksi.

2 Ciri pencitraan



- Lokasi lesi
- Lapisan miometrium
- Luas keterlibatan
- Hubungan dgn JZ

3 Pesan klinis



Kenali tipe → Nilai gejala → Pertimbangkan fertilitas → Pilih terapi sesuai kasus

4 Inti pembelajaran



Tidak ada stadium universal



Gejala > klasifikasi



Tujuan reproduksi penting



Pencitraan membimbing deskripsi

Referensi: Wiley review | MUSA 2022 | JOGC 2023

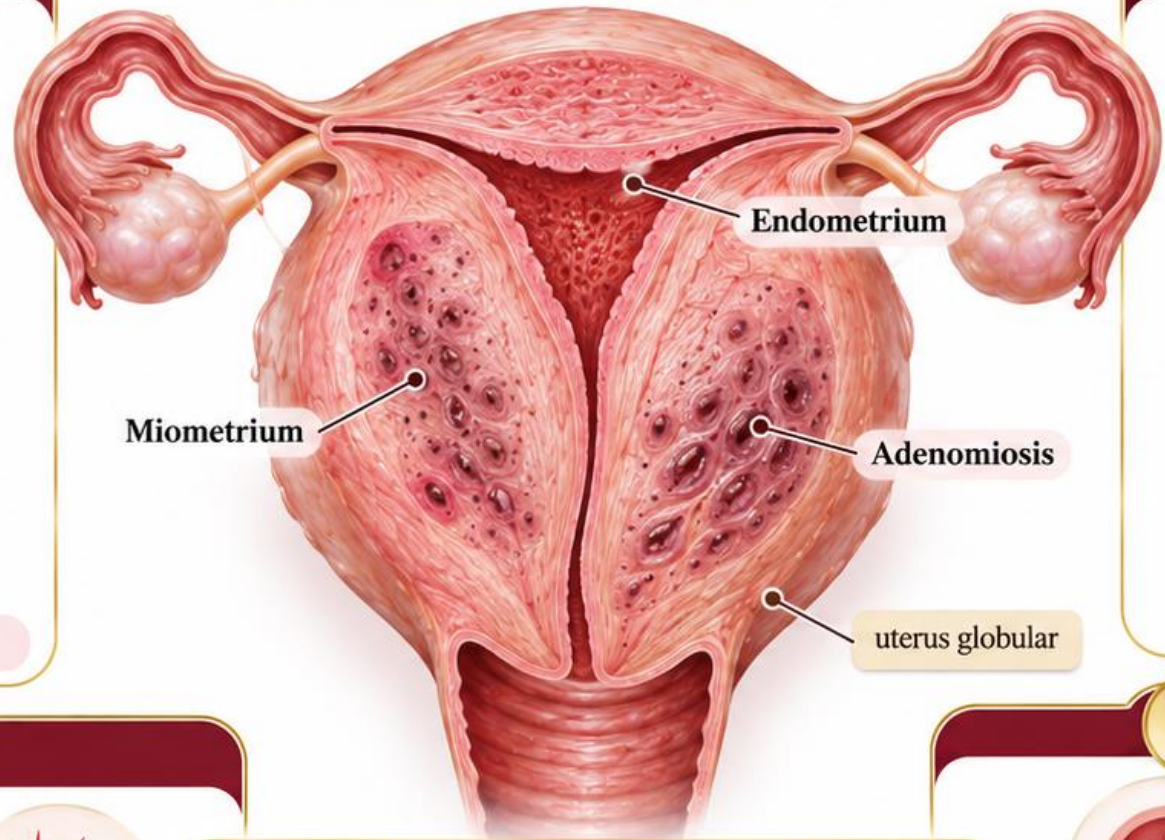
ADENOMIOSIS

Manifestasi klinis

1 Gejala utama

- Perdarahan haid banyak
- Dismenore progresif
- Nyeri panggul kronis
- Gangguan fertilitas

ⓘ Sebagian pasien tanpa gejala



2 Temuan klinis

- Uterus membesar difus
- Bentuk globular
- Nyeri tekan
- Tidak selalu ada

3 Komplikasi

- Anemia defisiensi besi (Hb ↓)
- Kualitas hidup menurun
- Nyeri kronis

Pesan klinis

Kenali gejala → Nilai pemeriksaan → Pikirkan adenomiosis → Evaluasi lanjut

4 Luaran reproduksi

- Keguruan
- Prematur
- Luaran kehamilan kurang baik

! Hubungan terutama dari bukti observasional

Referensi: Wiley review | JOGC 2023 | MUSA 2022

Pendekatan Diagnosis Adenomiosis

Diagnosis umumnya klinis dan radiologis tanpa harus menunggu histopatologi pascahisterektomi

1 Anamnesis

Fokus pertanyaan klinis



Pola menstruasi
lama, banyaknya perdarahan



Dismenore
intensitas nyeri



Nyeri panggul
nyeri kronis, dispareunia



Gejala anemia
mudah lelah, pusing



Riwayat obstetri
kehamilan, keguguran, persalinan prematur



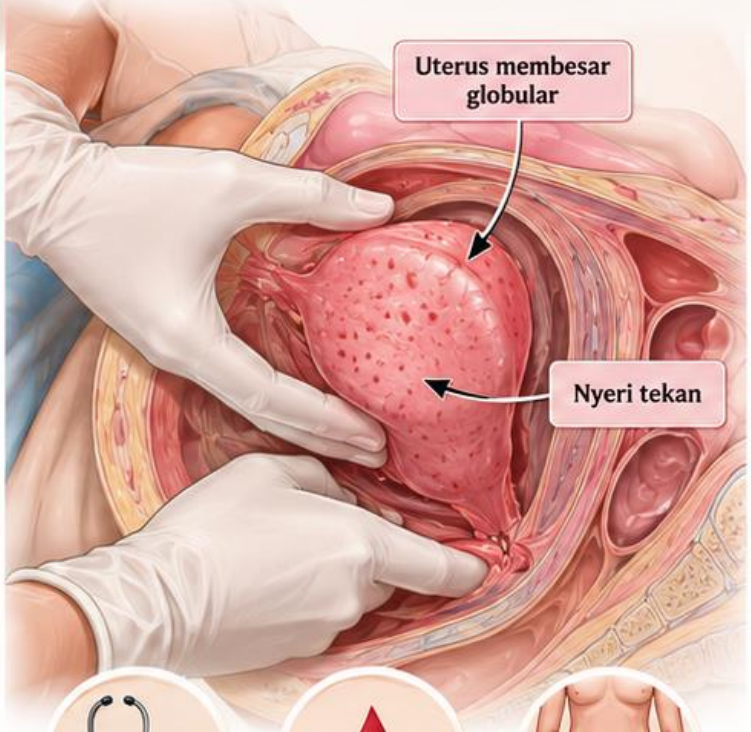
Tindakan pada uterus
mis. seksio sesarea, kuretase



Rencana kehamilan
keinginan fertilitas di masa depan

2 Pemeriksaan fisik

Sesuai indikasi dan dengan persetujuan pasien





Keadaan umum



Tanda anemia



Pemeriksaan abdomen dan pelvis

3 Pemeriksaan penunjang

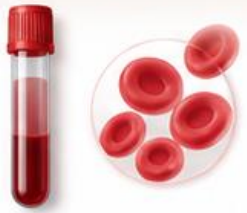
Untuk konfirmasi dan menyingkirkan penyebab lain

Tes kehamilan



Menyingkirkan penyebab perdarahan terkait kehamilan

Darah lengkap / Hb



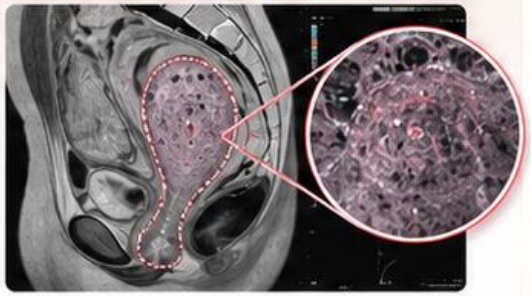
Menilai anemia akibat perdarahan

USG transvaginal



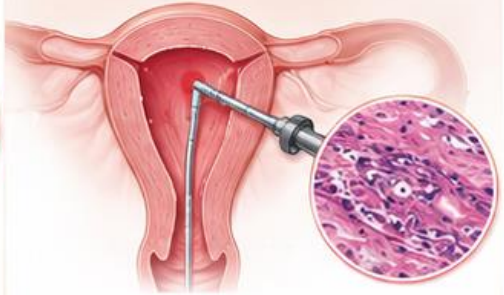
Pemeriksaan lini pertama untuk kecurigaan adenomiosis

MRI pelvis

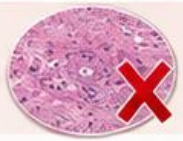


Evaluasi lanjutan bila USG tidak konklusif atau terdapat kelainan penyerta kompleks

Evaluasi endometrium



Menyingkirkan hiperplasia atau keganasan bila terdapat indikasi klinis



Biopsi endometrium biasa tidak dapat menyingkirkan atau memastikan adenomiosis, karena lesinya berada di dalam miometrium.

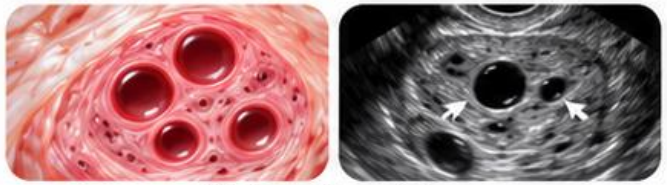
Evaluasi endometrium dapat diperlukan untuk menilai penyebab lain perdarahan abnormal, terutama pada pasien berisiko keganasan.

Referensi: FIGO 2023 · ACOG 2023 · RCOG 2022 · NICE 2021

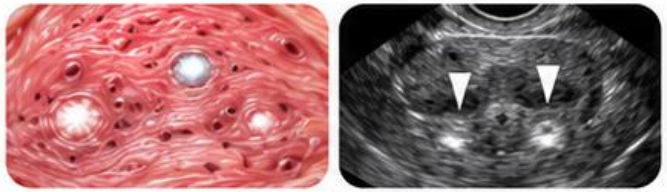
ADENOMIOSIS

Diagnosis ultrasonografi berdasarkan konsensus MUSA 2022

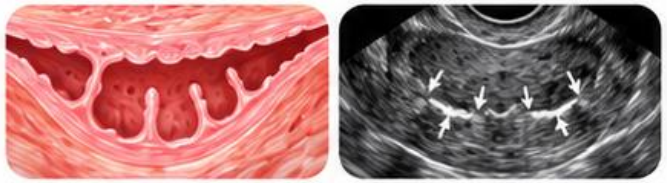
1 Tanda langsung



Kista miometrium

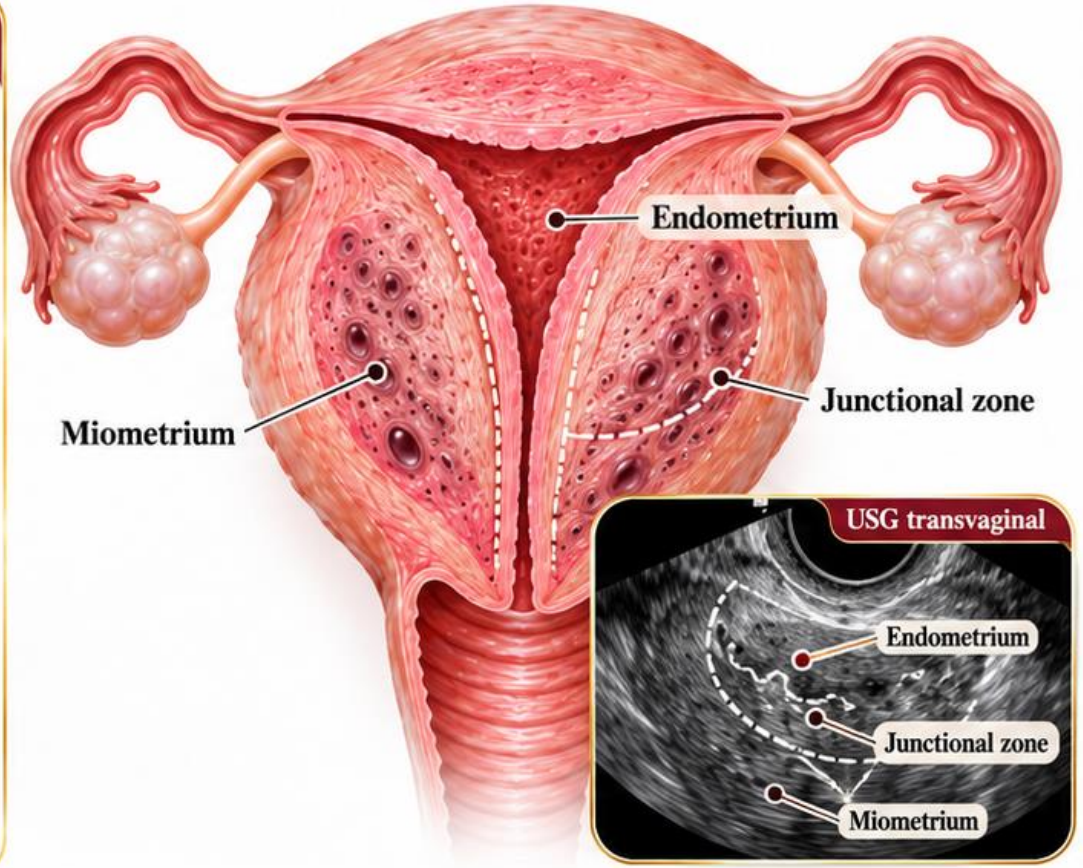


Pulau hiperekoik



Garis & buds subendometrium

ⓘ Lebih mencerminkan jaringan endometrium ektopik di miometrium.



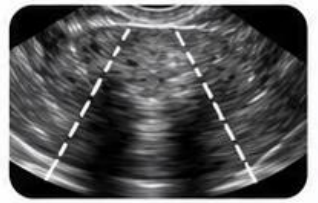
2 Tanda tidak langsung



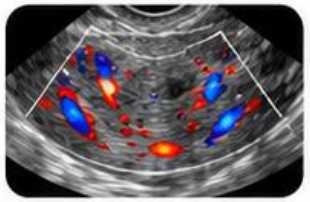
Uterus globular



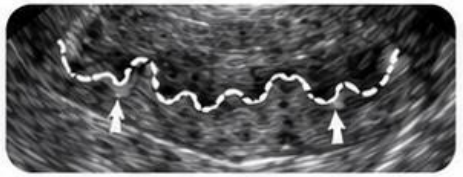
Penebalan miometrium asimetris



Bayangan kipas



Vaskularitas translesi



JZ ireguler / terputus

ⓘ Merupakan perubahan sekunder miometrium.

3 Pesan pembelajaran

Kenali kombinasi tanda → Korelasi klinis → Pikirkan diagnosis banding → Nilai lanjut bila meragukan

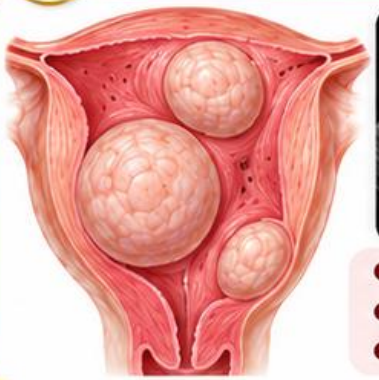
Uterus globular saja tidak cukup untuk menegakkan adenomiosis.

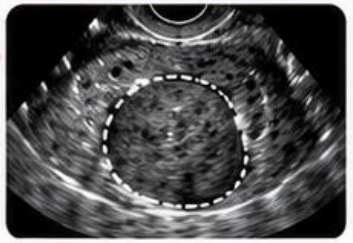
Interpretasi dapat bervariasi antar-pemeriksa.

ADENOMIOSIS

Diagnosis banding

1 Leiomioma uteri





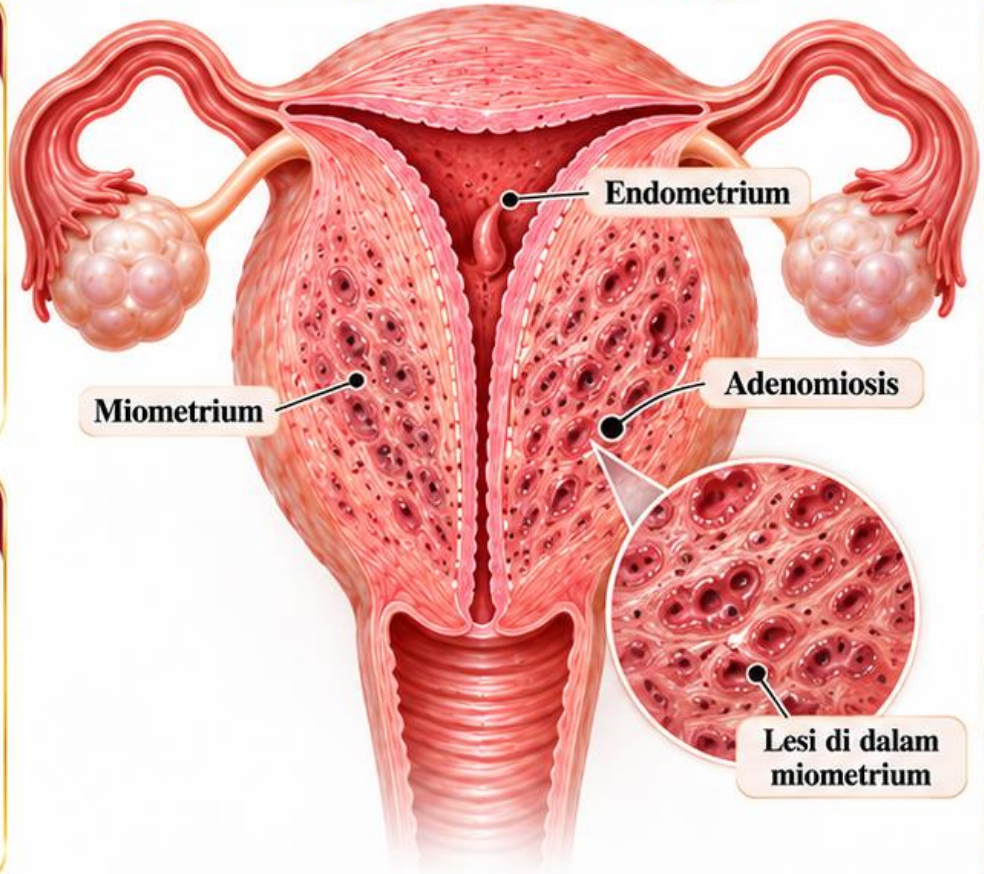
- Massa tegas
- USG: bayangan tepi
- Perdarahan / massa

2 Endometriosis





- Lesi di luar uterus
- Nyeri panggul
- Dapat koeksis



3 Polip endometrium

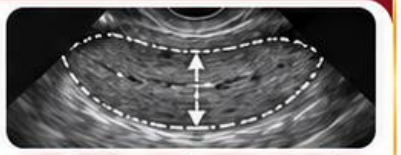




- Lesi fokal kavum
- AUB

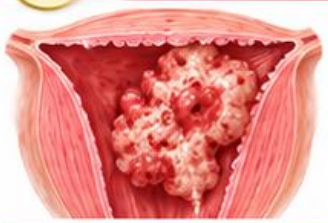
4 Hiperplasia endometrium

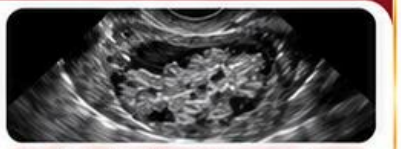




- Endometrium menebal
- Nilai faktor risiko

5 Karsinoma endometrium





- Perdarahan abnormal
- Curigai bila risiko ganas

Pembeda penting



Adenomiosis

Lesi difus, batas tidak tegas, uterus globular, dismenore + AUB



Leiomioma

Massa tegas



Endometriosis

Lesi ekstrauterin

Pesan pembelajaran

Kenali gejala → **Lihat lokasi lesi** → **Bedakan pola USG** → **Tentukan diagnosis banding**

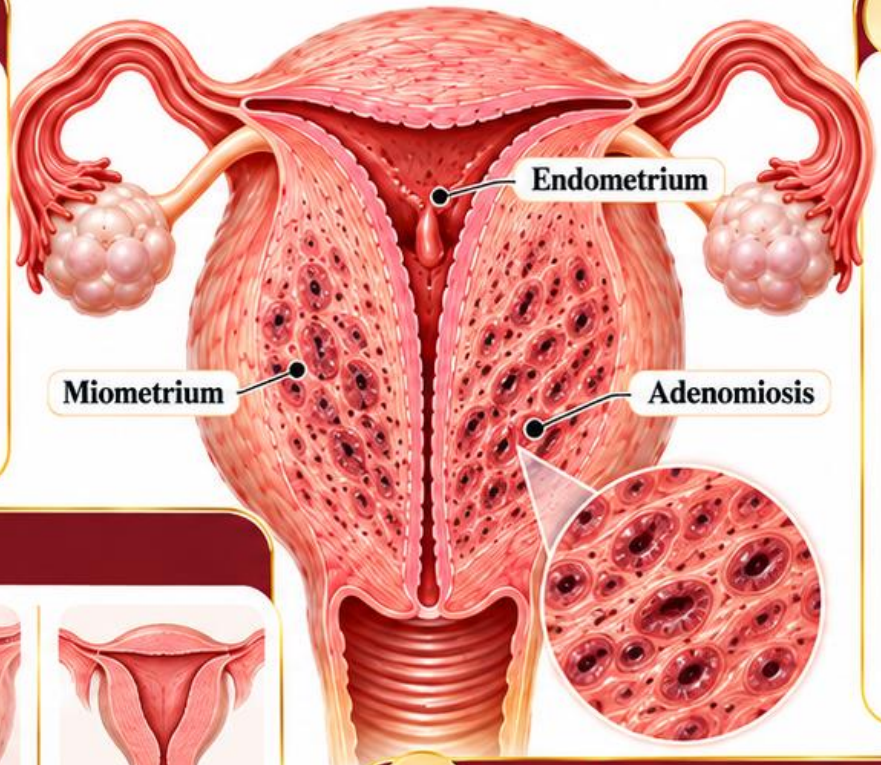
Referensi: MUSA 2022 | JOGC 2023 | FIGO | NICE

ADENOMIOSIS
Penatalaksanaan

1 Tujuan terapi



- Kurangi perdarahan
- Kendalikan nyeri
- Perbaiki kualitas hidup
- Pertahankan fertilitas



2 Terapi farmakologis



NSAID
Nyeri



Asam traneksamat
Perdarahan



Kontrasepsi hormonal
Nyeri & perdarahan



Progestin / dienogest
Nyeri & perdarahan

Pilihan awal penting



LNG-IUS
Perdarahan & nyeri
Terutama bila tidak merencanakan hamil.



Agonis GnRH
Lanjutan

3 Intervensi & operatif



UAE



Adenomiomektomi



HIFU



Histerektomi

Dipertimbangkan bila gejala berat / gagal konservatif.

4 Pemilihan terapi



Usia



Berat gejala



Anemia



Ukuran uterus



Kontraindikasi



Rencana hamil

Terapi dipilih individual
sesuai gejala dan tujuan reproduksi.

LNG-IUS dapat dipertimbangkan
sebagai terapi awal untuk perdarahan haid banyak.

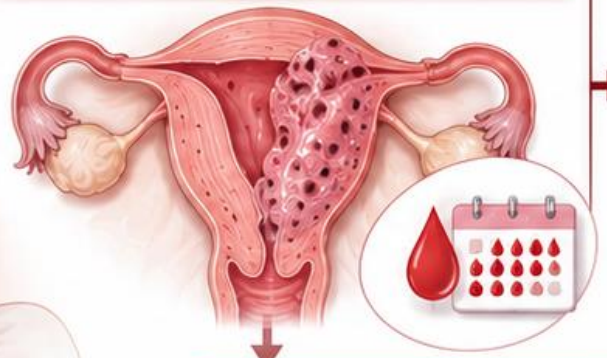
Referensi: NICE NG88 | JOGC 2023 | ScienceDirect review

Prinsip Penatalaksanaan Awal dan Indikasi Rujukan

Pasien dengan Dugaan Adenomiosis



Perdarahan haid banyak ± dismenore progresif



Evaluasi awal



Stabilitas hemodinamik



Kemungkinan kehamilan



Anemia (Hb)

Tidak stabil / perdarahan berat



Resusitasi dan rujukan emergensi

Kondisi stabil



Anamnesis & pemeriksaan fisik



Darah lengkap (Hb)



USG dengan indikasi

Terapi gejala awal + konseling





Rujuk ke Sp.OG
untuk diagnosis dan terapi lanjutan

Indikasi Rujukan ke Sp.OG



Perdarahan berat atau anemia signifikan



Nyeri tidak terkontrol



Kelainan pencitraan perlu evaluasi lebih lanjut



Kecurigaan keganasan



Masalah infertilitas



Kebutuhan terapi hormonal khusus atau tindakan intervensi

Instabilitas hemodinamik = kegawatdaruratan perdarahan uterus abnormal
Jangan hanya dianggap sebagai kasus adenomiosis rutin.

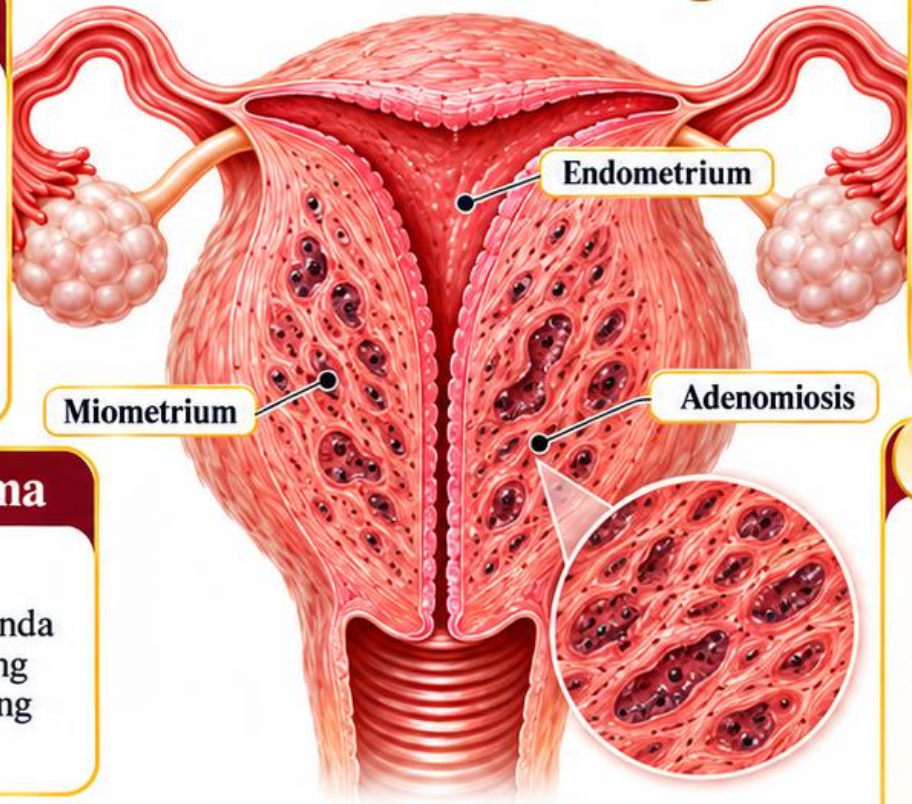
NICE National Institute for Health and Care Excellence
FIGO International Federation of Gynecology and Obstetrics
ACOG The American College of Obstetricians and Gynecologists

ADENOMIOSIS
Take Home Message

1 Kelainan jinak miometrium



Menyebabkan gangguan haid, nyeri, dan masalah reproduksi



2 Curigai secara klinis



Haid banyak + Dismenore progresif + Uterus globular

3 USG transvaginal = lini pertama



Interpretasi berdasarkan tanda MUSA langsung & tidak langsung

4 Terapi bersifat individual



Terapi farmakologis | LNG-IUS | Bila perlu terapi operatif

Dipandu gejala, anemia, preferensi, dan fertilitas

Histerektomi bukan terapi pertama untuk semua pasien.

5 Kompetensi dokter umum



Kenali, nilai perdarahan & anemia, bedakan diagnosis, tata laksana awal, rujuk tepat

Inti pembelajaran

Kenali penyakit → Nilai gejala → USG lini pertama → Terapi sesuai pasien → Rujuk bila perlu

Referensi: MUSA 2022 | JOGC 2023 | NICE NG88 | FIGO

ADENOMIOSIS
Referensi

1 Pedoman & standar

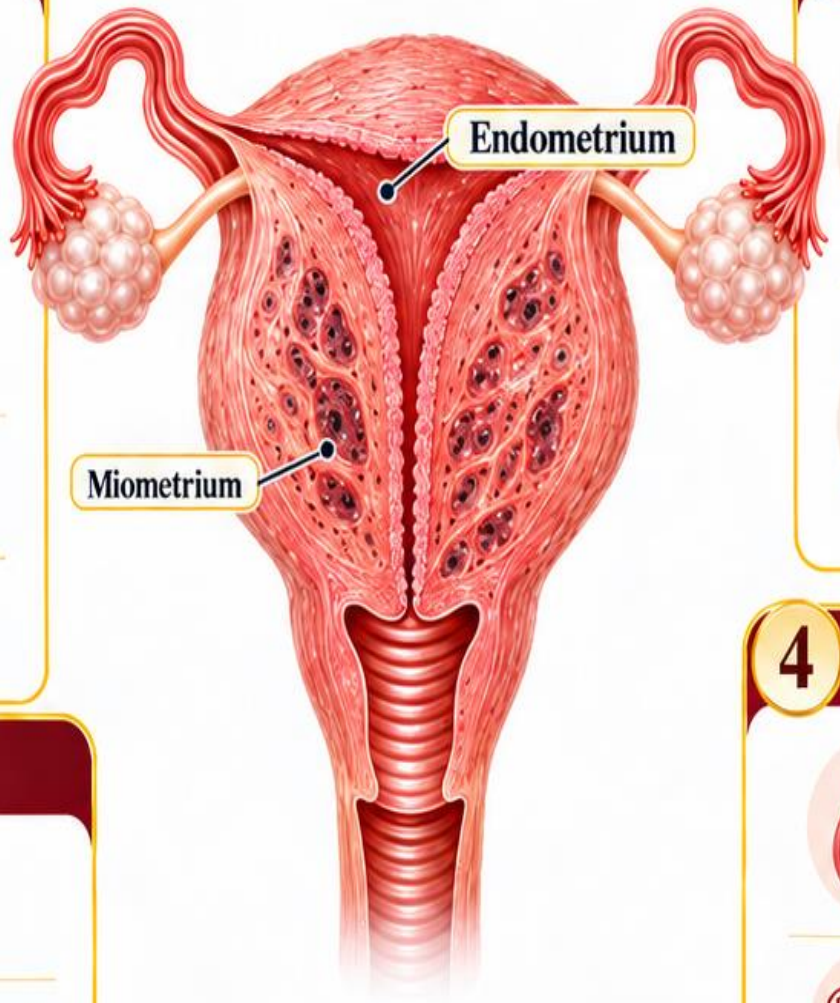
KKI 2026
Standar Kompetensi Dokter.

NICE NG88
Heavy menstrual bleeding.

JOGC 2023
Guideline No. 437: Diagnosis and Management of Adenomyosis.

Asian Society guideline 2023
Managing adenomyosis.

FIGO / PALM–COEIN 2018 revision
Munro et al.



2 Patogenesis & konsep penyakit

Yang et al., 2026
Pathogenesis of Adenomyosis.

Adenomyosis: the missed disease,
RBMO 2025.

3 Pencitraan & ultrasonografi

Harmsen et al., 2022
MUSA features of adenomyosis.

Kadam, Khalid, Jayaprakasan, 2025
Reproducibility of revised MUSA features.

4 Luaran & tata laksana

Frontiers in Medicine 2026
Maternal and neonatal outcomes meta-analysis.

Zhang et al., 2025
LNG-IUS therapies systematic review and meta-analysis.

TERIMA KASIH